Übung 3 - Richtungsableitung & Gebietsintegrale

1 Richtungsableitung

Die Richtungsableitung beschreibt, wie stark eine Funktion in eine bestimmte Richtung wächst.

Beispiel: Richtungsableitung

Gegeben: $f(x, y, z) = x^2y + 3\ln(z)$

Gesucht: Richtungsableitung im Punkt $(1, 1, 1)$ in Richtung $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

1. Gradienten berechnen

$$\nabla f =$$

$$\nabla f(1, 1, 1) =$$

2. Richtungsvektor normieren

$$|\mathbf{v}| =$$

$$\mathbf{e}_0 =$$

3. Skalarprodukt bilden

$$D_{\mathbf{e}_0} f = \nabla f(1, 1, 1) \cdot \mathbf{e}_0 =$$

$$=$$

2 Tangentialebene für implizit gegebene Fläche

Gegeben sei eine Fläche durch

$$f(x, y, z) = C$$

Dies ist eine **Niveaufläche** der Funktion f zum Niveau C.

$\Rightarrow \operatorname{grad} f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$ steht **senkrecht** auf der Fläche.

Eine Ebene mit Normalvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$ hat die Form: $Ax + By + Cz = D$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$$

Punkt einsetzen und D bestimmen.

Beispiel: Tangentialfläche

Finde die Tangentialebene an die Fläche

$$z = x^3 y^2$$

im Punkt $(1, 2, 4)$.

Wir schreiben die Fläche implizit:

$$\operatorname{grad} f =$$

Einsetzen von $(1, 2, 4)$:

$$\operatorname{grad} f(1, 2, 4) =$$

Ebene mit Normalvektor $\vec{n}$:

Punkt einsetzen:

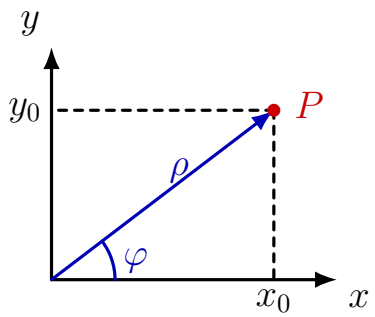
3 Koordinatentransformationen

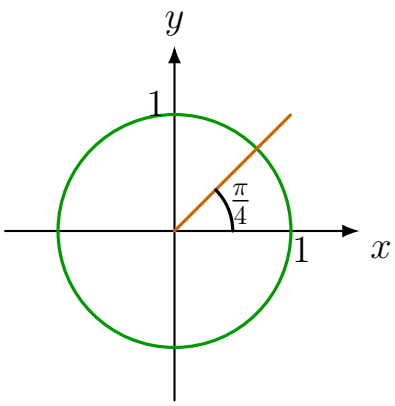
Manchmal lassen sich Probleme durch geeignete Koordinaten vereinfachen.

Beispiel-Idee:

- **Kartesisch:** (x, y)
- **Polar:** (ρ, φ) mit

$$x = \rho \cos \varphi, \qquad y = \rho \sin \varphi$$





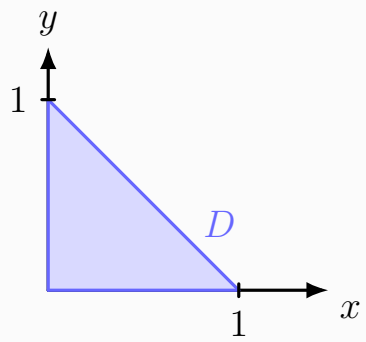
Beispiel: Lineare Transformation

Gegeben sei die Koordinatentransformation

$$x(u, v) = 3u - v, \qquad y(u, v) = \frac{1}{2}v - 2u.$$

Gegeben ist das Gebiet D im (x, y)-System als Dreieck mit Eckpunkten

$$(0, 0), \ (1, 0), \ (0, 1).$$



Skizziere das transformierte Gebiet $\widetilde{D}$ im (u, v)-System.

1. Nach u und v auflösen
Wir bilden geeignete Linearkombinationen (so wählen, dass jeweils u oder v verschwinden):

$$x + 2y =$$

$$\Rightarrow$$

$$2x + 3y =$$

$$\Rightarrow$$

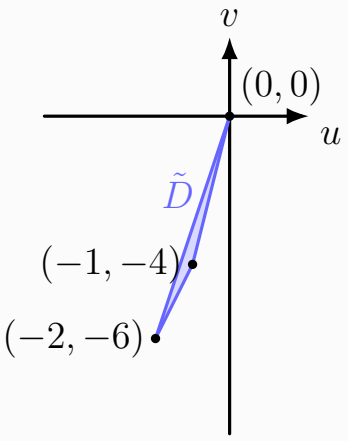
2. Wichtige Punkte transformieren
Eckpunkte von D:

$$(0,0),\ (1,0),\ (0,1)$$

$$u(0,0) = \quad , \quad v(0,0) =$$
$$u(1,0) = \quad , \quad v(1,0) =$$
$$u(0,1) = \quad , \quad v(0,1) =$$

Damit sind die Eckpunkte von $\widetilde{D}$ in (u, v)-Koordinaten:

3. Gebiet einzeichnen



$\widetilde{D}$ ist das Dreieck mit Eckpunkten

$$(0,0),\ (-1,-4),\ (-2,-6).$$

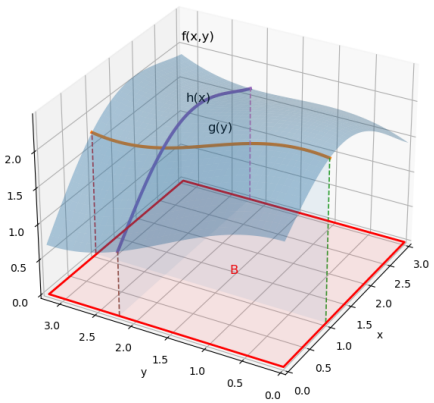
Bei **linearen Transformationen** werden **Geraden auf Geraden** abgebildet.

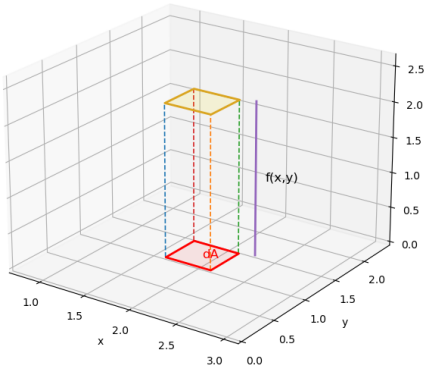
4 Gebietsintegrale

Ein Gebietsintegral berechnet das Volumen unter einer Fläche

$$z = f(x, y)$$

über einem Gebiet $B \subset \mathbb{R}^2$.





Dabei ist dA ein infinitesimales Flächenstück im (x, y)-Gebiet und $dV = f(x, y)\, dA$ ist das zugehörige infinitesimale Volumenstück.

4.1 Kartesisch

$$\iint_B f(x, y)\, dA =$$

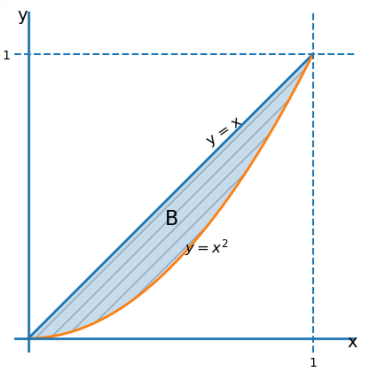
$$G(y) = \int_{x_0(y)}^{x_1(y)} f(x, y)\, dx, \qquad H(x) = \int_{y_0(x)}^{y_1(x)} f(x, y)\, dy$$

- Innere Grenzen dürfen nur von der äusseren Variablen abhängen.
- Äussere Grenzen sind konstant.

Beispiel: Kartesische Integration

Gegeben sei das Gebiet

$$B = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1,\ x^2 \leq y \leq x\}.$$



1. Reihenfolge: $dy\,dx$

$$=$$

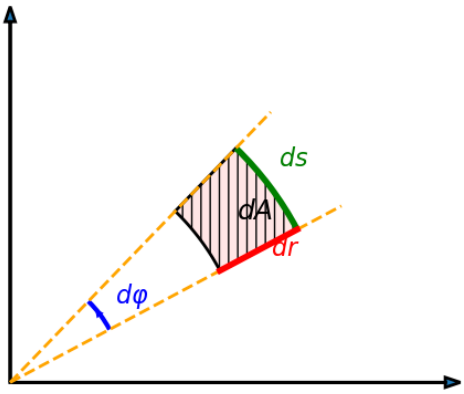
2. Reihenfolge: $dx\,dy$
Hier gilt:

$$=$$

4.2 Polar

Transformation:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad dA = r\,dr\,d\varphi$$



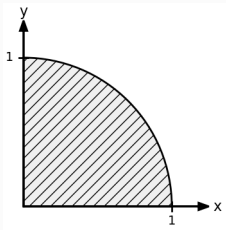
$$\iint_B f(x,y)\,dA =$$

Beispiel: Polar

Gesucht:

$$\iint_B (x^2+y^2+x)\,dA$$

mit B = Viertelkreis:



$$0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$$

Einsetzen:

Integration nach φ:

$$=$$

Integration nach r:

$$=$$

5 Jacobi-Matrix

Die **Jacobi-Determinante** entspricht dem Korrekturfaktor des Flächen- bzw. Volumenelements bei einer Koordinatentransformation.

$$\iiint_B f(x,y,z)\,dV = \iiint_{\widetilde{B}} \tilde{f}(u,v,w)\ |\det(\mathbf{J})|\ d\tilde{V}$$

Transformation:

$$x = x(u,v,w), \quad y = y(u,v,w), \quad z = z(u,v,w) \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix}$$

Beispiel: Jacobi-Matrix für Polarkoordinaten

Transformation:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi$$

Partielle Ableitungen:

Jacobi-Matrix:

$$\mathbf{J} =$$

Determinante:

$$\det(\mathbf{J}) =$$

$$=$$